

B Hamilton

Vaatleme n tipuga suunatud graafi, mille tipud on nummerdatud $1, 2, \dots, n$.

Kutsume graafi *turniiriks*, kui iga paari tippude vahel leidub täpselt üks serv (kas ühes või teises suunas). See tähendab, et iga erinevate tippude paari u ja v jaoks leidub kas serv tipust u tippu v või serv tipust v tippu u .

Hamiltoni tsükkel on jada $c_1, c_2, \dots, c_n$, mis külastab kõiki tippe ja jõuab tagasi algusesse, järgides graafi servi. Iga $1 \leq i \leq n - 1$ jaoks peab leiduma serv tipust c_i tippu c_{i+1} . Lisaks peab leiduma serv tipust c_n tippu c_1 .

Võid konstrueerida suvalise turniiri, mis koosneb n tipust. Seejärel tippude nummerdus segatakse suvaliselt. Kas suudad leida Hamiltoni tsükli, tehes päringuid servade suundade kohta segatud graafis?

Suhtlus

See on interaktiivne ülesanne. Esiteks loe kaks täisarvu n ja t : vastavalt tippude arv ja testjuhtude arv.

Järgmiseks väljasta n rida, mis kirjeldavad turniiri graafi. Nendest ridadest u -ndale väljasta n tähemärki "0" või "1". Tähemärk "1" positsioonil v tähendab, et leidub serv tipust u tippu v . Graafis ei tohiks olla ühtegi serva tipust u iseendasse.

Järgnevad t testjuhtu. Iga testjuht kasutab sama graafi, kuid nummerdus on segatud ja salajane. Sa võid teha mingi arvu päringud ja pärast seda väljastada Hamiltoni tsükli.

Päringu tegemiseks väljasta "? u v ", kus $1 \leq u, v \leq n$ on erinevad tipud segatud graafis. Hindamisprogramm vastab kas tähemärgiga ">", kui serv on tipust u tippu v , või märgiga "<", kui serv on tipust v tippu u .

Kui oled Hamiltoni tsükli leidnud, siis väljasta "!", millele järgnevad n täisarvu $c_1, c_2, \dots, c_n$. Pane tähele, et arvud c_i peavad järgima segatud nummerdust. Järgmine testjuht algab koheselt pärast seda, kui oled vastuse väljastanud.

Saadaval on ka [testimisskript](#). Skripti alguses on toodud kasutusjuhised.

Piirangud

- $4 \leq n \leq 500$
- $1 \leq t \leq 200$

Näidissuhtlus

5 2

01110
00101
00010
01001
10100

? 1 2

>

? 2 3

>

? 3 4

>

? 4 5

>

? 5 1

>

! 1 2 3 4 5

? 1 2

<

? 1 5

>

? 4 3

>

? 4 5

<

? 3 2

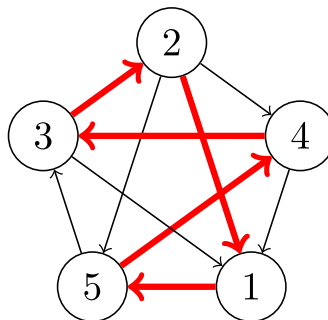
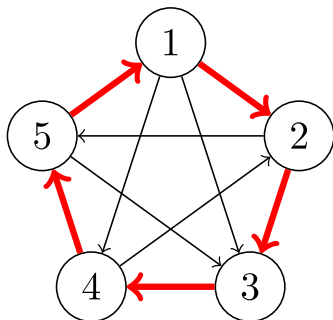
>

! 1 5 4 3 2

Selgitus: Esimeses testjuhus juhtuvad tipud olema täpselt originaalses järjekorras, seega 1, 2, 3, 4, 5 on Hamiltoni tsükkel.

Teises testjuhus segatakse tippude numbrid 1, 2, 3, 4, 5 numbriteks 2, 4, 1, 5, 3 selles järjekorras. Jada 1, 5, 4, 3, 2 on tõepoolest Hamiltoni tsükkel, kuna 3, 4, 2, 5, 1 oli algses graafis Hamiltoni tsükkel.

Järgneval joonisel on vasakul kujutatud algne graaf ja paremal teise testjuhu segatud graaf. Kaks Hamiltoni tsüklit on tähistatud punasega.



Hindamine

Igas alamülesandes on vaid üks testsisend, milles on $t = 200$ testjuhtu. Igas testjuhus on graafi nummerdus segatud ühtlase jaotusega. Ühes testjuhus rohkem kui 10^4 päringu sooritamine annab lahenduse tulemuseks WRONG ANSWER.

Olgu Q programmi poolt tehtud keskmine päringute arv üle kõigi antud alamülesandesse kuuluvate testjuhtude. Alamülesande eest saab punkte, kui Q on ülimalt antud piirang.

Alamülesanne	Piirangud	Punkte
1	$n = 4, Q \leq 12$	5
2	$n = 50, Q \leq 1225$	7
3	$n = 50, Q \leq 300$	12
4	$n = 500, Q \leq 1500$	1–76

Viimase alamülesande eest saab punkte vastavalt järgnevale valemile:

$$\left\lfloor \frac{25\,000}{\max(750, Q) - 500} - 24 \right\rfloor$$

Näiteks kui lahenduse tehtud keskmine päringute arv on $Q = 1500$, siis saab viimasest alamülesandest 1 punkti. Kui $Q = 1000$, siis saab 26 punkti, ja kui $Q = 750$, siis saab 76 punkti.

